

Phụ lục IV

ĐỊNH MỨC KINH TẾ - KỸ THUẬT NGHỀ ĐIỆN DÂN DỤNG (435 GIỜ)

(Kèm theo Quyết định số /2026/QĐ-UBND ngày tháng năm 2026 của Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng)

Tên ngành/ngành: Điện Dân dụng

Trình độ đào tạo: Sơ cấp 1

Định mức kinh tế - kỹ thuật về đào tạo cho 01 người học, trong điều kiện lớp học lý thuyết 35 học viên và lớp học thực hành 18 học viên.

I. THỜI GIAN ĐÀO TẠO

Mã MĐ	Tên mô đun	Số tín chỉ	Thời gian đào tạo (giờ)			
			Tổng số	Trong đó		
				Lý thuyết	Bài tập, thực hành	Kiểm tra
Đ01	An toàn lao động và vệ sinh CN		45	14	28	3
Đ02	Đo lường điện, điện tử		60	28	28	4
Đ04	Lắp đặt mạch điện chiếu sáng		60	28	28	4
ĐDD02	Hệ thống điện căn hộ đường ống PVC		150	28	112	10
ĐDD03	Thiết bị điện gia dụng		120	30	85	5
Tổng cộng			435	128	281	26

II. ĐỊNH MỨC LAO ĐỘNG

STT	Nội dung	Định mức (giờ)
1	Định mức lao động trực tiếp	20.72
	Định mức giờ dạy lý thuyết	3.66
	Định mức giờ dạy thực hành	17,06
2	Định mức lao động gián tiếp	2.48

III. ĐỊNH MỨC THIẾT BỊ

STT	Tên thiết bị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Định mức sử dụng thiết bị (giờ)	Nhiên liệu/năng lượng
A	THIẾT BỊ DẠY LÝ THUYẾT			
1	Máy vi tính	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.84	1.41
2	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng: ≥2500 ANSI lumens, kích thước	2.43	1.31

		phông chiều: $\geq 1800\text{mm}$ $\times 1800\text{mm}$		
B	THIẾT BỊ DẠY THỰC HÀNH			
1	Ấm điện	Thiết bị sát với thực tế, nhu cầu sử dụng hiện nay	0.17	0.03
2	Áp tô mát 1 pha	$I > 10\text{A}$	5.22	2.61
3	Bàn ủi điện	Thiết bị sát với thực tế, nhu cầu sử dụng hiện nay	0.44	0.19
4	Bảng điện	Loại thông dụng trên thị trường	1.89	0.94
5	Bếp điện từ	Thiết bị sát với thực tế, nhu cầu sử dụng hiện nay	0.17	0.08
6	Bếp quang nhiệt	Thiết bị sát với thực tế, nhu cầu sử dụng hiện nay	0.17	0.08
7	Bình nóng lạnh	Thiết bị sát với thực tế, nhu cầu sử dụng hiện nay	0.44	0.19
8	Bộ đèn Exit (thoát hiểm)	Loại thông dụng trên thị trường	5.22	2.61
9	Bộ đồ nghề điện cầm tay	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.22	1.11
10	Bộ đồ nghề điện cầm tay	Loại thông dụng trên thị trường	6.61	3.19
11	Bộ mẫu các mối nối dây dẫn – đay cáp	Loại thông dụng, phù hợp trong đào tạo	1.89	0.94
12	Cabin lắp đặt điện	Loại thông dụng, phù hợp trong đào tạo	1.89	0.94
13	Cầu chì hộp 10 A	$I < 10\text{A}$	1.89	0.94
14	Cầu dao hai cực	$I < 10\text{A}$	1.89	0.94
15	Công tắc 2 cực	$I > 5\text{A}$	5.22	2.61
16	Công tắc 3 cực	$I > 5\text{A}$	5.22	2.61
17	Công tắc 4 cực	$I < 10\text{A}$	5.22	2.61
18	Công tắc cảm ứng ánh sáng	Loại thông dụng trên thị trường	5.22	2.61
19	Công tắc cảm ứng hồng ngoại	Loại thông dụng trên thị trường	5.22	2.61
20	Công tắc điều khiển từ xa bằng IR, RF	Loại thông dụng trên thị trường	5.22	2.61

21	Công tắc điều khiển từ xa bằng Wifi và điện thoại thông minh	Loại thông dụng trên thị trường	5.22	2.61
22	Công tắc xoay	$I < 10A$	1.89	0.94
23	Công tơ điện 1 pha	$I > 5A$	5.22	2.61
24	Dây mồi	Loại thông dụng trên thị trường	3.33	1.67
25	Đế âm tường	Loại thông dụng trên thị trường	1.61	0.81
26	Đế nhựa âm tường + mặt nạ	105x60x40 mm	1.89	0.94
27	Đế nhựa nổi + mặt nạ	120x70x30 mm	1.89	0.94
28	Đèn compac	$P = 20W - 220v$	5.22	2.61
29	Đèn huỳnh quang chấn lưu điện từ	$P = 40W - 220v$	7.11	3.55
30	Đèn LED	$P = 20W - 220v$	5.22	2.61
31	Đèn LED huỳnh quang	$P = 20W - 220v$	5.22	2.61
32	Đèn sợi đốt kèm đui đèn	220v- 25w	5.22	2.61
33	Đồng hồ VOM (kim)	Loại thông dụng trên thị trường	5.00	2.44
34	Đục tường	Loại thông dụng trên thị trường	1.61	0.81
35	Dụng cụ đo lường cơ khí	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.22	1.11
36	Dụng cụ đo lường điện	Loại thông dụng tại thời điểm mua	5.55	2.78
37	Hộp công tắc điều khiển từ xa bằng remote	Loại thông dụng trên thị trường	5.22	2.61
38	Internet, bộ phát Wifi	Loại thông dụng trên thị trường	5.22	2.61
39	Lò vi sóng - Lò nướng	Thiết bị sát với thực tế, nhu cầu sử dụng hiện nay	0.56	0.25
40	Lò xo uốn ống các loại	Điện thoại có thể hoạt động được	1.61	0.69
41	Mặt nạ các loại	Loại thông dụng trên thị trường	1.61	0.81
42	Máy chiếu (Projector)	Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens, kích thước	5.00	2.44

		phông chiều: $\geq 1800\text{mm}$ $\times 1800\text{mm}$		
43	Máy giặt	Thiết bị sát với thực tế, nhu cầu sử dụng hiện nay	0.44	0.19
44	Máy hút bụi	Thiết bị sát với thực tế, nhu cầu sử dụng hiện nay	0.44	0.19
45	Máy nước nóng gián tiếp.	Thiết bị sát với thực tế, nhu cầu sử dụng hiện nay	0.72	0.33
46	Máy nước nóng trực tiếp	Thiết bị sát với thực tế, nhu cầu sử dụng hiện nay	0.72	0.33
47	Máy vi tính	Câu hình tại thời điểm mua	4.59	2.13
48	Mỏ hàn xung	$P > 0,06\text{kW}$	4.72	2.14
49	Mô hình điện căn hộ	Loại thông dụng tại thời điểm mua	0.67	0.17
50	Mô hình mô phỏng lắp đặt	Cường độ sáng: ≥ 2500 ANSI lumens, kích thước phông chiều: $\geq 1800\text{mm}$ $\times 1800\text{mm}$	0.33	1.67
51	Nồi cơm điện cơ	Thiết bị sát với thực tế, nhu cầu sử dụng hiện nay	0.44	0.19
52	Nồi cơm điện tử	Thiết bị sát với thực tế, nhu cầu sử dụng hiện nay	0.44	0.19
53	Ổ cắm	$I > 10\text{A}$	1.89	0.94
54	Thang cách điện	Loại thông dụng trên thị trường	3.33	1.67
55	Thiết bị lắp đặt	Loại thông dụng tại thời điểm mua	2.22	1.11
56	Tủ điện âm tường 2 line	Loại thông dụng trên thị trường	1.61	0.81
57	Tủ điện âm tường 5 line	Loại thông dụng trên thị trường	1.61	0.81

IV. ĐỊNH MỨC VẬT TƯ

STT	Tên vật tư	Đơn vị	Thông số kỹ thuật cơ bản	Tiêu hao
1	Bản vẽ thiết kế	Ram	A4	0.064
2	Băng keo	Cuộn	Nano	3.45
3	Bộ chống giật	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.4

4	Bộ lọc rác	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.2
5	Bo mạch điều khiển	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.2
6	Bu lon-ốc vít	Bộ	6li x 2cm	7.2
7	Bút kỹ thuật	cái	Loại thông dụng trên thị trường	4
8	Chì hàn	cuộn	Loại thông dụng trên thị trường	1.6
9	Chổi than	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.2
10	Co phi 16	cái	Loại thông dụng trên thị trường	1
11	Co phi 21	cái	Loại thông dụng trên thị trường	1
12	Co phi 25	cái	Loại thông dụng trên thị trường	4
13	Công tắc điều chỉnh bình nóng lạnh	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.2
14	Công tắc điều chỉnh lò vi sóng	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.2
15	Công tắc điều chỉnh máy NN gián tiếp	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.2
16	Công tắc điều chỉnh Máy nước nóng trực tiếp	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.2
17	Công tắc hành trình	Cái	5A	0.2
18	cos gài	gói	Loại thông dụng trên thị trường	0.6
19	Cùm ống phi 16	cái	Loại thông dụng trên thị trường	4
20	Cùm ống phi 21	cái	Loại thông dụng trên thị trường	4
21	Cùm ống phi 25	cái	Loại thông dụng trên thị trường	4
22	Dây điện (2x1.0mm ²)	Mét	Candivi	2
23	Dây điện (2x1.5mm ²)	Mét	Candivi	5
24	Dây điện (2 x 4mm ²)	Mét	Candivi	2
25	Dây điện đôi mềm 1.5mm ²	Mét	1.5mm ²	5

26	Dây điện mềm 1mm ²	Mét	1mm ²	5
27	Dây đơn CVV 1.5mm ²	m	1,5mm ²	4.4
28	Dây rút	gói	20 mm	1.1
29	Giá treo	bộ	Loại thông dụng trên thị trường	0
30	Giấy	ram	A4	0.02
31	Giấy	ram	A4	0.044
32	Giấy nhám	tờ	Loại thông dụng trên thị trường	3
33	Giấy vẽ A4	Tờ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	10
34	Kẹp đỡ ống luồn dây điện	Chiếc	phi 20	2.4
35	Mâm nhiệt	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.2
36	Nhựa thông	gói	Loại thông dụng trên thị trường	3
37	Nút điều chỉnh máy hút bụi	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.04
38	Ống gen nhiệt	sợi	5mm	10.4
39	Ống nối, đất co	Chiếc	phi 20	1.5
40	Ống PVC phi 16	m	Loại thông dụng trên thị trường	1.6
41	Ống PVC phi 20	Mét	phi 20	0.8
42	Ống PVC phi 21	m	Loại thông dụng trên thị trường	1.6
43	Ống PVC phi 25	m	Loại thông dụng trên thị trường	1
44	Phao nước	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.2
45	Phiếu chấm điểm	ram	A4	0.004
46	Phiếu chấm điểm	ram	A4	0.004
47	Phiếu hướng dẫn thực hành	ram	A4	0.02

48	Phiếu hướng dẫn thực hành	ram	A4	0.02
49	Pin 9V	Cục	9V	1
50	Pin 1,5V	Cục	1,5V	1
51	Rơ le nhiệt	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.2
52	Rơ le nhiệt độ	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.6
53	Rơ le thời gian	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.2
54	Sổ tay ghi chép	Cuốn	A4	1
55	Thanh điện trở	Cái	Loại thông dụng trên thị trường	0.2
56	Thước kỹ thuật	Bộ	Theo tiêu chuẩn Việt Nam	1.6
57	Ti sắt các loại	cái	Loại thông dụng trên thị trường	5
58	Xi măng	kg	Loại thông dụng trên thị trường	1.6

V. ĐỊNH MỨC CƠ SỞ VẬT CHẤT

S T T	TÊN GỌI	Diện tích chiếm chỗ tính cho 1 học sinh ($m^2/\text{học sinh}$)	Thời gian học tính cho 1 học sinh (h)	Định mức sử dụng tính cho 1 học sinh ($m^2 \cdot h/\text{học sinh}$)
A	Định mức phòng học lý thuyết			
I	Định mức phòng học lý thuyết	2	128	256
B	Định mức phòng/xưởng thực hành			
I	Định mức phòng học thực hành	4	307	1228
C	Khu chức năng, hạ tầng khác			
I	Thư viện	2	30	60

